



Тестування середовища розробки та виробництва в K8S



Використання просторів імен Kubernetes для керування середовищами

Однією з переваг Kubernetes є можливість керувати різними середовищами легше та краще, ніж традиційні стратегії розгортання. Для більшості нетривіальних програм у вас є тестове, проміжне та робоче середовища. Ви можете створити окремий кластер ресурсів, наприклад віртуальних машин, з однаковою конфігурацією в проміжному та робочому режимах, але це може коштувати дорого, а керувати відмінностями між середовищами може бути складно.

Kubernetes містить чудову функцію під назвою [простори імен][4], яка дає змогу керувати різними середовищами в одному кластері. Наприклад, ви можете мати різні тестові та проміжні середовища в одному кластері машин, потенційно заощаджуючи ресурси. Ви також можете запускати різні типи серверних, пакетних або інших завдань в одному кластері, не турбуючись про те, що вони впливатимуть одне на одного.

Простір імен за замовчуванням

Вказувати простір імен необов'язково в Kubernetes, оскільки за умовчанням Kubernetes використовує простір імен «за замовчуванням». Якщо ви щойно створили кластер, ви можете перевірити наявність простору імен за замовчуванням за допомогою цієї команди:

```
$ kubectl get namespaces
```

NAME	LABELS	STATUS
default		Active
kube-system		Active

Тут ви можете побачити, що простір імен за умовчанням існує та є активним. Статус простору імен використовується пізніше, коли вимикається та видаляється простір імен.

Створення нового простору імен

Ви створюєте простір імен так само, як і будь-який інший ресурс. Створіть файл `my-namespace.yaml` і додайте цей вміст:

```
kind: Namespace
apiVersion: v1
metadata:
  name: my-namespace
  labels:
    name: my-namespace
```

Потім ви можете виконати цю команду, щоб створити його:

```
$ kubectl create -f my-namespace.yaml
```

Назви служб

За допомогою просторів імен ваші програми можуть вказувати на статичні кінцеві точки служби, які не змінюються залежно від середовища. Наприклад, ваша служба бази даних MySQL може мати назву `mysql` у виробництві та постановки, навіть якщо вона працює на тій самій інфраструктурі.

Це працює, оскільки кожен ресурс у кластері за замовчуванням «бачить» лише інші ресурси в тому самому просторі імен. Це означає, що ви можете уникнути колізій імен, створивши модулі, служби та контролери реплікації з однаковими іменами за умови, що вони знаходяться в різних просторах імен. У просторі імен короткі DNS-імена служб перетворюються на IP-адресу служби в цьому просторі імен.

Ви все ще можете отримати доступ до служб в інших просторах імен, знайшовши їх за повним іменем DNS, яке має форму `SERVICE-NAME.NAMESPACE-NAME`. Так, наприклад, `elasticsearch.prod` або `elasticsearch.canary` для середовища виробництва та `canary` відповідно

Приклад

Давайте розглянемо приклад програми. Припустімо, ви хочете розгорнути службу музичного магазину MyTunes у Kubernetes. Ви можете запускати середовище виробництва та розміщення додатків, а також деякі одноразові програми, що працюють в одному кластері. Ви можете краще зрозуміти, що відбувається, виконавши кілька команд:

```
~$ kubectl get namespaces
```

NAME	LABELS	STATUS
default		Active
mytunes-prod		Active
mytunes-staging		Active
my-other-app		Active

Приклад

Тут ви можете побачити кілька запущених просторів імен. Далі перерахуємо послуги в постановки:

```
~$ kubect1 get services --namespace=mytunes-staging
```

NAME	LABELS	SELECTOR	IP(S)	PORT(S)
mytunes	name=mytunes,version=1	name=mytunes	10.43.250.14 104.185.824.125	80/TCP
mysql	name=mysql	name=mysql	10.43.250.63	3306/TCP

Наступна перевірка виробництва:

```
~$ kubect1 get services --namespace=mytunes-prod
```

NAME	LABELS	SELECTOR	IP(S)	PORT(S)
mytunes	name=mytunes,version=1	name=mytunes	10.43.241.145 104.199.132.213	80/TCP
mysql	name=mysql	name=mysql	10.43.245.77	3306/TCP

Приклад

Зауважте, що IP-адреси відрізняються залежно від того, який простір імен використовується, навіть якщо назви самих служб однакові. Ця можливість надзвичайно спрощує налаштування вашої програми, оскільки вам потрібно лише вказати свою програму на ім'я служби, і має потенціал для того, щоб налаштувати вашу програму точно так само, як у тестовому або робочому середовищі.

Застереження

Хоча ви можете запускати стейджингове та продакшен-середовище в одному кластері та заощаджувати ресурси та гроші, роблячи це, вам потрібно бути обережними при налаштуванні лімітів ресурсів, щоб стейджингове середовище не позбавило продакшен доступу до CPU, пам'яті чи дискових ресурсів. Правильне налаштування лімітів ресурсів і тестування їхньої роботи займає багато часу та зусиль, тому, якщо ви не можете вимірно заощадити кошти, запускаючи продакшен у тому ж кластері, що й стейджинг або тестування, можливо, вам не варто цього робити..

Незалежно від того, чи запускаєте ви стейджингове та продакшен-середовище в одному кластері, **неймспейси** є чудовим способом розділення різних застосунків у межах одного кластера. Неймспейси також можуть бути рівнем, на якому можна застосовувати **ліміти ресурсів**, тож у майбутньому варто звернути увагу на додаткові можливості керування ресурсами на рівні неймспейсів

Робота з просторами імен

Перегляд просторів імен

Ви можете перерахувати поточні простори імен у кластері за допомогою `kubectl get namespace`

NAME	STATUS	AGE
default	Active	1d
kube-node-lease	Active	1d
kube-public	Active	1d
kube-system	Active	1d

Робота з просторами імен

Перегляд просторів імен

Kubernetes починається з чотирьох початкових просторів імен:

- `default` Простір імен за замовчуванням для об'єктів без іншого простору імен
- `kube-system` Простір імен для об'єктів, створених системою Kubernetes
- `kube-public` Цей простір імен створюється автоматично та доступний для читання всім користувачам (включно з неавтентифікованими). Цей простір імен здебільшого зарезервований для використання кластером, якщо деякі ресурси мають бути видимими та доступними для загального читання в усьому кластері. Загальнодоступний аспект цього простору імен є лише домовленістю, а не вимогою.
- `kube-node-lease` Цей простір імен для об'єктів оренди, пов'язаних із кожним вузлом, покращує продуктивність серцевих скорочень вузла під час масштабування кластера.

Робота з просторами імен

Встановлення простору імен для запиту

Щоб встановити простір імен для поточного запиту, використовуйте прапорець `--namespace`.

Наприклад:

```
kubectl run nginx --image=nginx --namespace=<insert-namespace-name-here>  
kubectl get pods --namespace=<insert-namespace-name-here>
```

Робота з просторами імен

Налаштування параметрів простору імен

Ви можете назавжди зберегти простір імен для всіх наступних команд kubectl у цьому контексті.

```
kubectl config set-context --current --namespace=<insert-namespace-name-here>  
# Validate it  
kubectl config view --minify | grep namespace:
```

Простори імен і DNS

Коли ви створюєте службу, вона створює відповідний запис DNS. Цей запис має форму `<ім'я-служби>.<ім'я-простір-імен>.svc.cluster.local` , що означає, що якщо контейнер використовує лише `<ім'я-сервісу>` , він вирішить службу, яка є локальною для простору імен. Це корисно для використання однієї конфігурації в кількох просторах імен, таких як розробка, постановка та виробництво. Якщо ви хочете охопити простори імен, вам потрібно використовувати повне доменне ім'я (FQDN).

Не всі об'єкти знаходяться в просторі імен

Більшість ресурсів Kubernetes (наприклад, пакети, служби, контролери реплікації та інші) знаходяться в деяких просторах імен. Однак ресурси простору імен самі по собі не знаходяться в просторі імен. А ресурси низького рівня, такі як вузли та persistentVolumes, не знаходяться в жодному просторі імен.

Щоб побачити, які ресурси Kubernetes є в просторі імен, а які ні:

```
# In a namespace  
kubectl api-resources --namespaced=true  
  
# Not in a namespace  
kubectl api-resources --namespaced=false
```

Питання та відповіді